

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL**



[Judul]

Oleh:

Nama SITI NURCHALISAH

NIM.2510817320002

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MARET 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL 1

Laporan Praktikum Algoritma & Struktur Data Modul 1: Struct & Pointer ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Algoritma & Struktur Data. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : SITI NURCHALISAH
NIM : 2510817320002

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Fadhil Syahdama Mahatma Putra
NIM. 2410817210026

Andreyan Rizky Baskara, S.Kom.,
M.Kom
NIP. 199307032019031011

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
SOAL 1.....	6
A. Source Code.....	6
B. Output Program.....	8
C. Pembahasan.....	8
D. Flowchart.....	11
SOAL 2.....	13
A. Source Code.....	13
B. Output Program.....	14
C. Pembahasan.....	14
SOAL 3.....	16
A. Source Code.....	16
B. Output Program.....	18
C. Pembahasan.....	18
LINK GITHUB.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Output Program Soal 1.....	8
Gambar 2. Flowchart.....	11
Gambar 3. Output Program Soal 2.....	13
Gambar 4. Output Program Soal 3.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal Nomor 1.....	6
Tabel 2. Source Code Soal Nomor 2.....	12
Tabel 3. Source Code Soal Nomor 3.....	16

SOAL 1

Soal

Cobalah program berikut, running dan analisis hasilnya. Buatlah algoritma untuk program tersebut.

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal Nomor 1

1	#include <iostream>
2	
3	using namespace std;
4	
5	struct mhs
6	{
7	char nama[20], nim[10], jurusan[5];
8	int sks, program;
9	};
10	
11	struct mhs bayar[2];
12	
13	int main() {
14	int bts, var, tetap;
15	for(int i=0; i<2; i++)
16	{
17	cout<<"\n\n-----\n";
18	cout<<"Nama mhs = ";
19	cin>>bayar[i].nama;
20	cout<<"NIM = ";
21	cin>>bayar[i].nim;
22	cout<<"Jurusan[TI, PTK] = ";
23	cin>>bayar[i].jurusan;
24	input:
25	cout<<"Program[1=D3, 2=S1] = ";
26	cin>>bayar[i].program;
27	
28	if(bayar[i].program<1 bayar[i].program>2)
29	{
30	cout<<"Program tidak sesuai\n";
31	goto input;
32	}
33	cout<<"Jumlah sks = "; cin>>bayar[i].sks;

```

34
35     if(bayar[i].program==1)
36     {
37         tetap=500000;
38         var=bayar[i].sks*25000;
39     }else if(bayar[i].program==2)
40     {
41         tetap=750000;
42         var=bayar[i].sks*50000;
43     }
44     cout<<endl;
45
46     cout<<"\n\n-----\n";
47     cout<<" Output ";
48     cout<<"\n-----\n";
49     cout<<"Nama mhs = "<<bayar[i].nama;
50     cout<<"\nNIM = "<<bayar[i].nim;
51     cout<<"\nJurusan = "<<bayar[i].jurusan;
52     cout<<"\nProgram = "<<bayar[i].program;
53     cout<<"\nJumlah sks = "<<bayar[i].sks;
54     cout<<"\nSPP tetap = "<<tetap;
55     cout<<"\nSPP variable = "<<var;
56     cout<<endl<<endl;
57 }
58 return 0;
59 }

```

B. Output Program

Gambar 1. Output Program Soal 1

```
-----  
Nama mhs      = Siti Nurchalisah  
NIM           = 2510817320002  
Jurusan[TI, PTK] = TI  
Program[1=D3, 2=S1] = 2  
Jumlah sks    = 24  
  
-----  
Output  
-----  
Nama mhs      = Siti Nurchalisah  
NIM           = 2510817320002  
Jurusan       = TI  
Program       = 2  
Jumlah sks    = 24  
SPP tetap     = 750000  
SPP variabel   = 1200000
```

C. Pembahasan

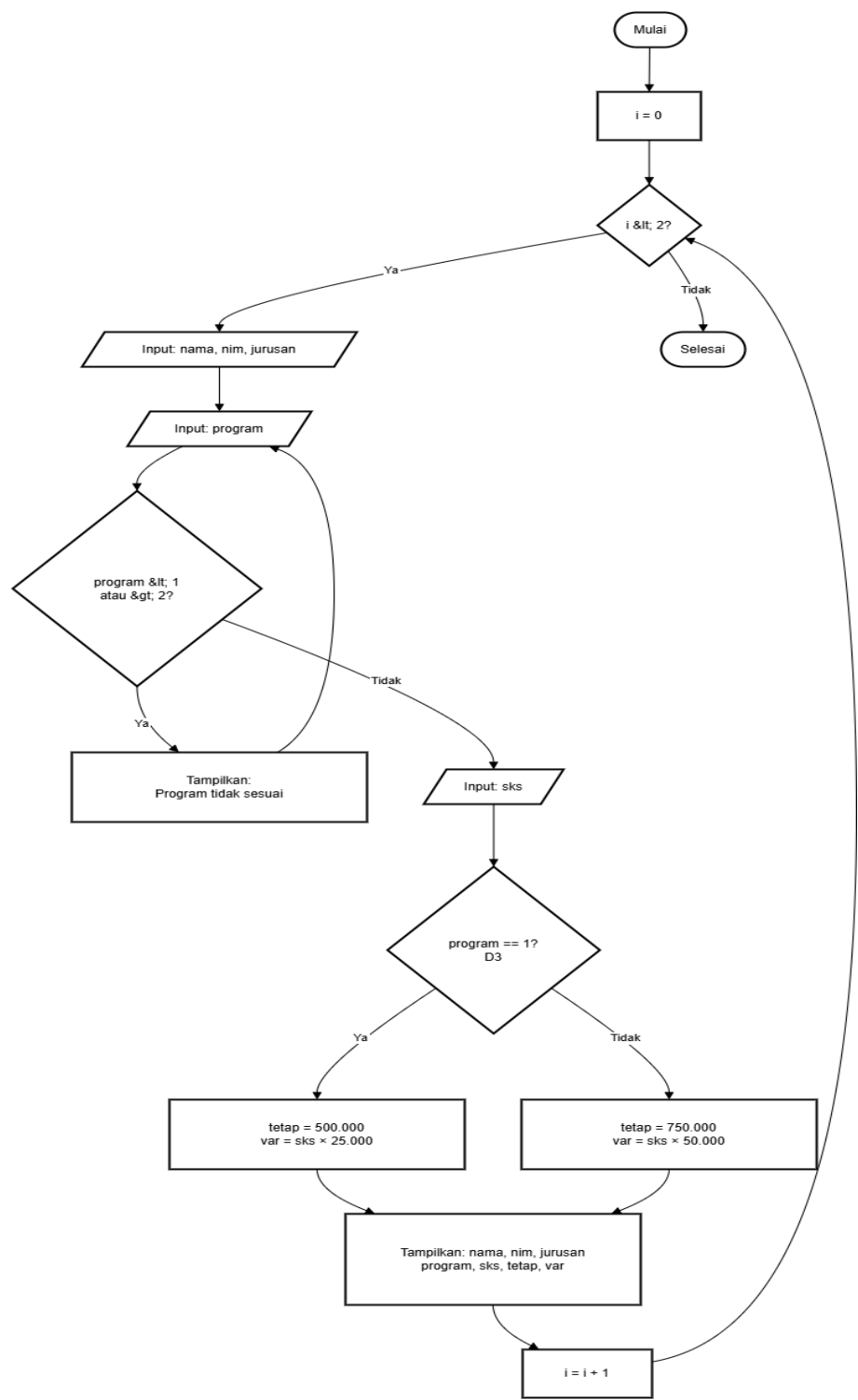
1. `#include <iostream>` : Untuk Menyertakan library iostream atau input output ke dalam program bahasa C++. Library iostream ini berguna untuk menjalankan operasi input output dasar di dalam program.
2. `using namespace std;` : Digunakan agar program dapat menggunakan semua fungsi dan objek dari namespace std (standard) tanpa harus menuliskan `std::` di depan setiap perintah seperti `std::cout` atau `std::cin`.
3. `struct mhs { ... };` : Mendefinisikan sebuah struktur (struct) bernama mhs yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Struct ini berisi beberapa anggota, yaitu:

- `char nama[20]` : Menyimpan nama mahasiswa maksimal 20 karakter.
 - `char nim[10]` : Menyimpan NIM mahasiswa maksimal 10 karakter.
 - `char jurusan[5]` : Menyimpan nama jurusan maksimal 5 karakter.
 - `int sks` : Menyimpan jumlah SKS yang diambil mahasiswa.
 - `int program` : Menyimpan pilihan program studi (1 untuk D3, 2 untuk S1).
4. `struct mhs bayar[2];` : Mendeklarasikan variabel array bertipe `struct mhs` bernama `bayar` dengan ukuran 2, artinya program dapat menyimpan data untuk 2 mahasiswa sekaligus.
 5. `int main() { ... }` : Fungsi utama program yang menjadi titik awal eksekusi. Semua logika program dijalankan di dalam fungsi ini.
 6. `int bts, var, tetap;` : Mendeklarasikan tiga variabel bertipe integer:
 - `bts` : Dideklarasikan namun tidak digunakan dalam program ini.
 - `var` : Menyimpan nilai SPP variabel (dihitung berdasarkan jumlah SKS).
 - `tetap` : Menyimpan nilai SPP tetap sesuai program studi.
 7. `for(int i=0; i<2; i++)` : Perulangan `for` yang dijalankan sebanyak 2 kali (untuk 2 mahasiswa). Variabel `i` dimulai dari 0 dan berjalan selama `i < 2`, bertambah 1 setiap iterasi.
 8. `cout << "..."` ; `cin >> bayar[i].nama;` (dan seterusnya) : Menampilkan teks prompt ke layar menggunakan `cout`, lalu menerima input dari pengguna menggunakan `cin` dan menyimpannya ke anggota `struct bayar[i]` yang sesuai (nama, nim, jurusan, program, sks).
 9. `input:` : Merupakan sebuah label yang digunakan sebagai penanda titik lompatan untuk perintah `goto`.
 10. `if(bayar[i].program < 1 || bayar[i].program > 2)` : Kondisi validasi input program studi. Jika nilai yang dimasukkan kurang dari 1 atau lebih dari 2 (tidak valid), maka program akan mencetak pesan kesalahan dan kembali ke label `input`.

11. goto input; : Perintah untuk melompat kembali ke label input apabila validasi program studi tidak terpenuhi, sehingga pengguna diminta memasukkan nilai ulang.
12. if(bayar[i].program == 1) { tetap=500000; var=bayar[i].sks*25000; } : Jika program yang dipilih adalah D3 (nilai 1), maka SPP tetap diset Rp500.000 dan SPP variabel dihitung dari jumlah SKS dikali Rp25.000.
13. else if(bayar[i].program == 2) { tetap=750000; var=bayar[i].sks*50000; } : Jika program yang dipilih adalah S1 (nilai 2), maka SPP tetap diset Rp750.000 dan SPP variabel dihitung dari jumlah SKS dikali Rp50.000.
14. Blok cout Output : Menampilkan seluruh hasil data mahasiswa ke layar, meliputi nama, NIM, jurusan, program, jumlah SKS, SPP tetap, dan SPP variabel yang telah dihitung.
15. return 0; : Mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi, yang menandakan program telah berjalan dengan sukses tanpa error.

D. Flowchart

Gambar 2. Flowchart



SOAL 2

Soal

Buatlah program dengan menggunakan struct dengan hasil eksekusi program sebagai berikut: a. Plat Nomor Kendaraan : DA1234MK b. Jenis Kendaraan : RUSH c. Nama Pemilik : Andika Hartanto d. Alamat : Jl. Kayu Tangi 1 e. Kota : Banjarmasin

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Soal Nomor 2

1	#include <iostream>
2	#include <string>
3	
4	using namespace std;
5	
6	struct DataKendaraan {
7	string plat_nomor;
8	string jenis;
9	string nama_pemilik;
10	string alamat;
11	string kota;
12	};
13	
14	int main() {
15	DataKendaraan mobil;
16	mobil.plat_nomor = "DA 4752 AL";
17	mobil.jenis = "PCX";
18	mobil.nama_pemilik = "Siti Nurchalisah";
19	mobil.alamat = "Jl.Ukhwah Islamiah";
20	mobil.kota = "Banjarmasin";
21	
22	cout << "a. Plat Nomor Kendaraan : " <<
23	mobil.plat_nomor << endl;
24	cout << "b. Jenis Kendaraan : " <<
25	mobil.jenis << endl;
26	cout << "c. Nama Pemilik : " <<
27	mobil.nama_pemilik << endl;
28	cout << "d. Alamat : " <<
29	mobil.alamat << endl;
30	

31	cout << "e. Kota	: " <<
32	mobil.kota << endl;	
33		
34	return 0;	
	}	

B. Output Program

Gambar 3. Output Program Soal 2

```

$ ./soal2
a. Plat Nomor Kendaraan : DA 4752 AL
b. Jenis Kendaraan      : PCX
c. Nama Pemilik         : Siti Nurchalisah
d. Alamat                : Jl.Ukhwah Islamiah
e. Kota                  : Banjarmasin

```

C. Pembahasan

1. `#include <iostream>` : Untuk Menyertakan library iostream atau input output ke dalam program bahasa C++. Library iostream ini berguna untuk menjalankan operasi input output dasar di dalam program.
2. `#include <string>` : Untuk menyertakan library string ke dalam program C++. Library ini diperlukan agar program dapat menggunakan tipe data string untuk menyimpan dan memanipulasi data berupa teks.
3. `using namespace std;` : Digunakan agar program dapat menggunakan semua fungsi dan objek dari namespace std (standard) tanpa harus menuliskan `std::` di depan setiap perintah seperti `std::cout` atau `std::string`.
4. `struct DataKendaraan { ... };` : Mendefinisikan sebuah struktur (struct) bernama DataKendaraan yang digunakan untuk menyimpan data kendaraan secara terkelompok. Struct ini berisi beberapa anggota, yaitu:
 - `string plat_nomor` : Menyimpan nomor plat kendaraan.
 - `string jenis` : Menyimpan jenis atau tipe kendaraan.
 - `string nama_pemilik` : Menyimpan nama pemilik kendaraan.

- string alamat : Menyimpan alamat pemilik kendaraan.
 - string kota : Menyimpan kota tempat tinggal pemilik kendaraan.
5. int main() { ... } : Fungsi utama program yang menjadi titik awal eksekusi. Semua logika program dijalankan di dalam fungsi ini.
 6. DataKendaraan mobil; : Mendeklarasikan sebuah variabel bernama mobil bertipe struct DataKendaraan. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan seluruh data kendaraan.
 7. mobil.plat_nomor = "DA 4752 AL"; : Mengisi anggota plat_nomor dari variabel mobil dengan nilai "DA 4752 AL". Tanda titik (.) digunakan untuk mengakses anggota dari sebuah struct.

8. mobil.jenis = "PCX"; : Mengisi anggota jenis dari variabel mobil dengan nilai "PCX", yang merupakan tipe atau model kendaraan.
9. mobil.nama_pemilik = "Siti Nurchalisah"; : Mengisi anggota nama_pemilik dari variabel mobil dengan nama pemilik kendaraan yaitu "Siti Nurchalisah".
10. mobil.alamat = "Jl.Ukhwah Islamiah1"; : Mengisi anggota alamat dari variabel mobil dengan alamat pemilik kendaraan yaitu "Jl.Ukhwah Islamiah".
11. mobil.kota = "Banjarmasin"; : Mengisi anggota kota dari variabel mobil dengan nama kota tempat tinggal pemilik yaitu "Banjarmasin".
12. Blok cout Output : Menampilkan seluruh data kendaraan ke layar secara berurutan, meliputi:
 - mobil.plat_nomor : Menampilkan plat nomor kendaraan.
 - mobil.jenis : Menampilkan jenis kendaraan.
 - mobil.nama_pemilik : Menampilkan nama pemilik.
 - mobil.alamat : Menampilkan alamat pemilik.
 - mobil.kota : Menampilkan kota pemilik.
13. return 0; : Mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi, yang menandakan program telah berjalan dengan sukses tanpa error.

SOAL 3

Soal

Buatlah program dengan tampilan sebagai berikut: a. Masukkan sebuah huruf = b. Masukan sebuah kata = c. Masukkan Angka = d. Huruf yang Anda masukkan adalah e. Kata yang Anda masukkan adalah f. Angka yang Anda masukkan adalah

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Soal Nomor 3

1	#include <iostream>
2	#include <string>
3	
4	using namespace std;
5	int main() {
6	char huruf;
7	string kata;
8	int angka;
9	
10	cout << "a. Masukkan sebuah huruf = ";
11	cin >> huruf;
12	
13	cout << "b. Masukan sebuah kata = ";
14	cin >> kata;
15	
16	cout << "c. Masukkan Angka = ";
17	cin >> angka;
18	
19	cout << endl;
20	
21	cout << "d. Huruf yang Anda masukkan adalah " <<
22	huruf << endl;
23	cout << "e. Kata yang Anda masukkan adalah " <<
24	kata << endl;
25	cout << "f. Angka yang Anda masukkan adalah " <<
26	angka << endl;
27	
28	return 0;
29	}

B. Output Program

Gambar 4. Output Program Soal 3

```
a. Masukkan sebuah huruf = d
b. Masukan sebuah kata = durian
c. Masukkan Angka = 2
a. Masukkan sebuah huruf = d
b. Masukan sebuah kata = durian
c. Masukkan Angka = 2
b. Masukan sebuah kata = durian
c. Masukkan Angka = 2

d. Huruf yang Anda masukkan adalah d
c. Masukkan Angka = 2

d. Huruf yang Anda masukkan adalah d

d. Huruf yang Anda masukkan adalah d
d. Huruf yang Anda masukkan adalah d
e. Kata yang Anda masukkan adalah durian
f. Angka yang Anda masukkan adalah 2
```

C. Pembahasan

1. `#include <iostream>` : Untuk Menyertakan library iostream atau input output ke dalam program bahasa C++. Library iostream ini berguna untuk menjalankan operasi input output dasar di dalam program.
2. `#include <string>` : Untuk menyertakan library string ke dalam program C++. Library ini diperlukan agar program dapat menggunakan tipe data string untuk menyimpan dan memanipulasi data berupa teks.
3. `using namespace std;` : Digunakan agar program dapat menggunakan semua fungsi dan objek dari namespace std (standard) tanpa harus menuliskan `std::` di depan setiap perintah seperti `std::cout` atau `std::string`.
4. `int main() { ... }` : Fungsi utama program yang menjadi titik awal eksekusi. Semua logika program dijalankan di dalam fungsi ini.

5. `char huruf;` : Mendeklarasikan variabel bernama huruf bertipe `char`. Tipe data `char` digunakan untuk menyimpan satu karakter saja, seperti huruf A, B, C, dan sebagainya.
6. `string kata;` : Mendeklarasikan variabel bernama kata bertipe `string`. Tipe data `string` digunakan untuk menyimpan sekumpulan karakter atau teks, seperti sebuah kata.
7. `int angka;` : Mendeklarasikan variabel bernama angka bertipe `int` (integer). Tipe data `int` digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat.
8. `cout << "a. Masukkan sebuah huruf = "; cin >> huruf;` : Menampilkan teks prompt ke layar menggunakan `cout` untuk meminta pengguna memasukkan sebuah huruf, lalu menerima input dari pengguna menggunakan `cin` dan menyimpannya ke dalam variabel `huruf`.
9. `cout << "b. Masukan sebuah kata = "; cin >> kata;` : Menampilkan teks prompt ke layar untuk meminta pengguna memasukkan sebuah kata, lalu menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel `kata`.
10. `cout << "c. Masukkan Angka = "; cin >> angka;` : Menampilkan teks prompt ke layar untuk meminta pengguna memasukkan sebuah angka, lalu menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel `angka`.
11. `cout << endl;` : Mencetak baris kosong ke layar sebagai pemisah antara bagian input dan bagian output, sehingga tampilan program menjadi lebih rapi dan mudah dibaca.
12. `cout << "d. Huruf yang Anda masukkan adalah " << huruf << endl;` : Menampilkan kembali nilai yang tersimpan di variabel `huruf` ke layar, sehingga pengguna dapat melihat huruf yang telah dimasukkan sebelumnya. Diakhiri `endl` untuk pindah ke baris baru.
13. `cout << "e. Kata yang Anda masukkan adalah " << kata << endl;` : Menampilkan kembali nilai yang tersimpan di variabel `kata` ke layar, sehingga pengguna dapat melihat kata yang telah dimasukkan sebelumnya. Diakhiri `endl` untuk pindah ke baris baru.

14. `cout << "f. Angka yang Anda masukkan adalah " << angka << endl; :`
Menampilkan kembali nilai yang tersimpan di variabel angka ke layar, sehingga pengguna dapat melihat angka yang telah dimasukkan sebelumnya.
Diakhiri `endl` untuk pindah ke baris baru.
15. `return 0; :` Mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi, yang menandakan program telah berjalan dengan sukses tanpa error.

LINK GITHUB

https://github.com/Monkey0909-ai/laprak_algo